

Guia de instalação - Raspberry Pi 3

Passo a passo para colocar o painel de roleta rodando em um Raspberry Pi 3 físico, do cartão SD em branco até o equipamento subindo sozinho no boot, sem terminal nem desktop visível. Para o que o painel faz e como usá-lo no dia a dia, veja **FUNCIONALIDADES.md**.

1. O que você precisa

- Raspberry Pi 3 (B ou B+) com fonte de alimentação adequada (5V/2.5A mínimo).
- Cartão microSD (8GB+, classe 10 recomendado).
- Um computador para gravar o cartão SD (Raspberry Pi Imager:

<<https://www.raspberrypi.com/software/>>).

- Monitor/TV com entrada HDMI e cabo HDMI.
- Teclado numérico USB (ou teclado completo) - é a única entrada usada pelo operador.
- Acesso à internet no Pi durante a instalação (rede cabeada ou Wi-Fi), só para baixar dependências e clonar o repositório; não é necessária depois de instalado.

2. Gravar o sistema operacional

Recomendado: **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**, sem desktop - o painel não precisa de ambiente gráfico (X11/Wayland) e assim o sistema nem tenta subir um.

1. Abra o Raspberry Pi Imager, escolha "Raspberry Pi OS Lite (64-bit)".
2. Nas opções avançadas (ícone de engrenagem), configure:
 - Hostname (ex.: **roleta-mesa01**).
 - Habilitar SSH (com senha, ou sua chave pública).
 - Usuário e senha - padrão interno da empresa para os equipamentos: usuário **octo**, senha **Octo@26**.
 - Wi-Fi, se for usar (senão, cabo de rede).

3. Grave no cartão SD, insira no Pi e ligue.

Esse é o login do **sistema operacional** (SSH/console), separado do PIN de administrador do painel (**admin_pin** em **config.yaml**, seção 5 do manual de operação) - trocar um não afeta o outro. Como é uma senha compartilhada entre vários equipamentos, ela só é apropriada em rede interna/isolada da empresa; se algum equipamento for exposto à internet (SSH acessível de fora), troque a senha desse dispositivo especificamente.

3. Conectar e clonar o projeto

Pelo SSH (ou direto no console do Pi):

```
ssh usuario@<ip-do-pi>
git clone <url-do-repositorio> roulette-display
cd roulette-display
```

4. Instalar

```
sudo ./scripts/install.sh  
sudo reboot
```

O script **install.sh**:

1. Instala dependências de sistema (Python 3, SDL2, ferramentas de build) via **apt-get**.
 2. Cria um ambiente virtual Python em **venv/** e instala **requirements.txt**.
 3. Cria as pastas de dados (**data/**, **logs/**, **data/backups/**, **data/exports/**).
 4. Instala e habilita o serviço systemd **roulette-display** (**Restart=always**, reinicia sozinho se cair).
 5. Desabilita o login automático do console (**getty@tty1**), para não disputar a tela com o painel.
 6. **Desabilita o ambiente gráfico (lightdm/gdm3/sddm, força boot em multi-user.target)**
 - mesmo que a imagem gravada tenha sido a "com Desktop" em vez da Lite recomendada. Sem isso, o gerenciador gráfico sobe sozinho e disputa o **/dev/dri** (KMSDRM) com o painel - sintoma real visto em campo: tela preta ou área de trabalho normal no lugar do painel, e **journalctl -u roulette-display** cheio de **Could not queue pageflip: -22**.
 7. Ajusta o driver de vídeo do Pi 3 (**vc4-fkms-v3d + max_framebuffers=3** em **config.txt**) - mais estável nesse hardware que o KMS completo pra um app que redesenha a tela continuamente.
 8. Ajusta a configuração de boot para não mostrar mensagens de kernel/Linux na tela.
- Depois do **reboot**, o equipamento deve subir **direto no painel** - sem terminal, sem prompt de login, sem desktop.

install.sh usa **apt-get** e é feito especificamente para Raspberry Pi OS/Debian. Não funciona em outras distribuições (ex.: para testar em uma VM CentOS, é preciso instalar as dependências manualmente e rodar **python3 main.py** direto, sem o serviço systemd).

5. Gerar e instalar a licença

O painel não funciona sem uma licença válida para aquele equipamento específico.

1. Com o painel já rodando (mesmo sem licença - ele mostra a tela "SISTEMA NÃO ATIVADO"), anote o **Device ID** que aparece nessa tela.
2. Na ferramenta **license-generator** (roda em outra máquina, não precisa estar no Pi), gere o arquivo de licença para esse Device ID - veja o **README.md** dentro de **license-generator/** para os comandos exatos.
3. Copie o arquivo gerado (**license.dat**) para o Pi, no caminho configurado em **license_path** do **config.yaml** (padrão: dentro da pasta do projeto).
4. Reinicie o painel (**sudo systemctl restart roulette-display**) - a tela de bloqueio some e o painel principal aparece.

6. Orientação da tela (retrato)

O layout principal é **retrato** (mais alto que largo), pensado para uma TV montada em pé ao lado da mesa (física, virada 90° no suporte - não é sobre um monitor que já é retrato de fábrica).

Método recomendado - rotação por software (validado em campo num Pi 3). **config.yaml** já vem de fábrica com **screen_rotation: 90**, então numa instalação nova normalmente **não precisa mexer em nada** - só:

1. Vire a TV fisicamente pra posição vertical.
2. Reinicie o serviço, se ele já estava rodando: **sudo systemctl restart roulette-display**.
3. Se o conteúdo aparecer de cabeça para baixo ou de lado errado (depende do sentido físico da montagem, não dá pra adivinhar de antemão), edite **config.yaml** e troque **90** por **270**:

```
screen_rotation: 270
```

e reinicie de novo.

Também editável em **Personalização/Identificação > Girar tela** no menu admin (**CTRL+ALT+A**), sem precisar de SSH.

Alternativa por hardware/firmware (**video=HDMI-A-1:1080x1920@60,rotate=90** em **/boot/firmware/cmdline.txt**): existe e é suportada pelo KMSDRM em teoria, mas **não foi o caminho usado/validado nas instalações reais até agora** - prefira a rotação por software acima, que já foi testada de ponta a ponta num Pi 3 físico.

7. Conferências finais antes de liberar o equipamento

- ☐ Painel sobe sozinho depois de **sudo reboot**, sem terminal/desktop visível (**systemctl get-default** responde **multi-user.target**).
- ☐ Teclado numérico responde (digite um número de teste e confirme com **ENTER**).
- ☐ Licença ativa (**CTRL+ALT+A** -> PIN -> Funções administrativas -> Informações da licença).
- ☐ PIN de administrador trocado do padrão (**1234**).
- ☐ Nome do cassino/mesa, moeda e limites de aposta configurados.
- ☐ Logo do cliente importada, se houver.
- ☐ Orientação da tela correta (retrato, lado certo).
- ☐ Backup manual de teste funciona (**Funções administrativas > Fazer backup do banco**).

8. Solução de problemas

- **Tela preta, painel não aparece, ou aparece a área de trabalho normal do sistema em vez do painel**: quase sempre é o ambiente gráfico (**lightdm/gdm3**) disputando a tela com o app - confirme com **systemctl get-default**. Se responder **graphical.target** (em vez de **multi-user.target**), o **install.sh** não rodou completo ou a imagem foi regravada depois. Corrija com:

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
sudo systemctl disable lightdm && sudo systemctl stop lightdm
sudo reboot
```

Se **journalctl -u roulette-display -f** mostrar **Could not queue pageflip: -22** em loop mesmo sem desktop

nenhum rodando, é um problema de driver de vídeo do Pi 3 com KMS - o **install.sh** já ajusta isso automaticamente (**vc4-fkms-v3d + max_framebuffers=3** em **config.txt**); confirme que essas linhas estão presentes e, se não, adicione manualmente e reinicie.

Não use **SDL_VIDEODRIVER=fbcon** - não existe mais no SDL2 (era do SDL 1.2) e faz o app cair ainda mais cedo, com "video system not initialized". O driver certo pra KMSDRM é **kmsdrm** mesmo (padrão do **roulette-display.service**); o app já tenta abrir a tela com **vsync=1** e tem retry automático pra falhas passageiras do driver logo após um restart - não precisa mexer nisso manualmente.

- **`git pull` recusa com "Your local changes to the following files would be overwritten by merge: config.yaml"**: normal em mesas já em uso - **config.yaml** é reescrito pelo próprio painel (menu admin: girar tela, nome do cassino, PIN etc.), então diverge do repositório. Instalações feitas com a versão atual do **install.sh** já protegem esse arquivo automaticamente (**git update-index --skip-worktree config.yaml**); numa mesa mais antiga, rode uma vez, via SSH/console:

```
cd ~/roulette-display
git update-index --skip-worktree config.yaml
git pull --ff-only
```

Isso preserva as configurações locais e resolve o problema definitivamente - **git pull** nunca mais tenta tocar em **config.yaml** nessa mesa, mesmo que o template do repositório mude.

- **Teclado numérico não responde**: confirme que o usuário do serviço tem acesso a **/dev/input/event*** (grupo **input**) - com o serviço rodando como **root** (padrão) isso nunca é problema.
- **Serviço reinicia em loop**: veja **logs/app.log** ou **journalctl -u roulette-display -b -l** (o **-l** evita cortar as linhas do traceback Python) para o motivo - o **Restart=always** mantém o equipamento operacional mesmo assim, mas o log tem a causa raiz.
- **Serviço demora/reinicia repetidamente logo após o boot**: veja **journalctl -u roulette-display** por **sd_notify failed**. Se aparecer, troque **Type=notify** por **Type=simple** e remova **WatchdogSec** em **systemd/roulette-display.service** (perde a recuperação automática de travamento, mas resolve o problema de inicialização).

Mais detalhes técnicos (hardening opcional para rodar sem root, arquitetura, limitações conhecidas) estão no **README.md**, seção "8. Instalação num Raspberry Pi 3".

9. Suporte técnico

- **Telefone**: (15) 3190-4141 - atendimento das 08h às 18h, segunda a sexta.
- **Site**: www.octo.net.br

OCTO Tecnologia - gestão de TI para empresas que não podem parar.